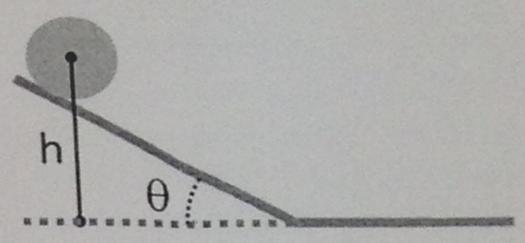
FELICITACIONES 10 (DIEZ)

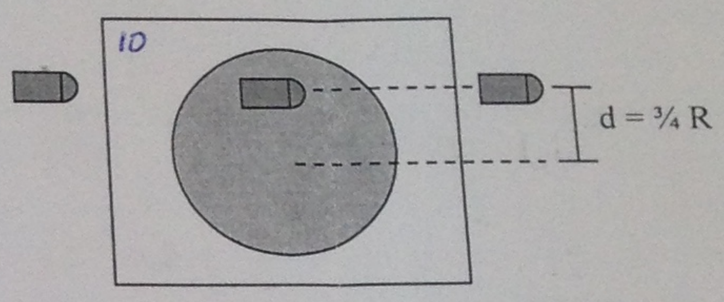
Física I, MII, fecha: 1-12-2015	Ingeniería: Civil	Parcial N° 23
Turno: D	Apellido y nombre: López Alcorta Rosario	N° alumno: 66162/8

Problema 1				Problema 2			Problema 3				Problema 4		Problema 5			
a	b	c	d	a	b	c	a	b	c	d	a	b	a	b	c	d
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B

1) Un cilindro delgado de radio R y masa M = 1 Kg es liberado desde una altura h = 0,5 m sobre un plano inclinado. Luego el cilindro rueda sin deslizar. a) Realizar el diagrama de fuerzas sobre el cilindro cuando desciende sobre el plano inclinado. b) Determinar su aceleración durante el descenso si θ = 30 º. c) Determinar el coeficiente de roce estático mínimo entre el cilindro y la superficie para que el cilindro ruede sin deslizar. d) Hallar, mediante consideraciones energéticas, la velocidad de translación que tendrá el cilindro cuando se desplace por la región horizontal. (I_{CM} cilindro = ½ MR^2).

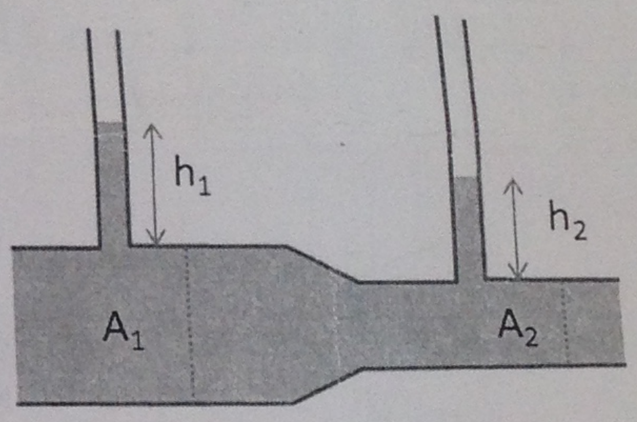


2) Un disco de masa M = 4 kg y radio R = 0.8 m, cuyo momento de inercia respecto de un eje perpendicular al dibujo y que pasa por el CM es I_{CM} = ½ MR^2, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal de roce despreciable, cuando es atravesado a una distancia d = ¾ R de su CM, por un proyectil de masa m = 0,4 kg y velocidad v = 20 m/s en la forma indicada en la figura. El proyectil atraviesa el disco, saliendo con una energía cinética final igual a ¼ de la energía cinética inicial.



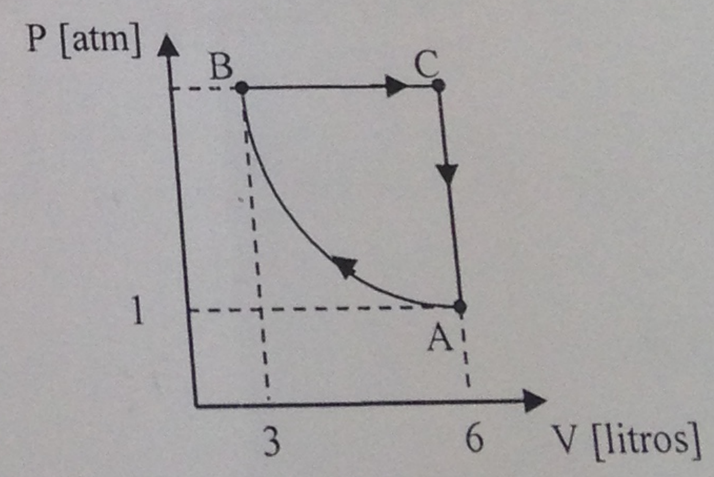
a) Calcular la velocidad del CM del disco luego del impacto. b) Calcular la velocidad angular del mismo luego del impacto c) Justificar las ecuaciones utilizadas en los incisos (a) y (b) a partir de los principios de conservación que utilizó y enunciar los mismos.

3) Una tubería de área A_1 = 0,2 m^2 por la que circula agua con un caudal de 2 m^3/s se estrecha adquiriendo un área A_2 = 0,15 m^2. La tubería no se encuentra abierta a la atmósfera por ninguno de sus extremos. La altura de la columna de agua h_1 es 10 m. a) Enunciar la ecuación de Bernoulli indicando claramente las condiciones que deben cumplir el fluido y el flujo para asegurar su aplicación. b) Determinar la velocidad a la que circula el agua por la cañería de área A_1. c) Determinar la altura de la columna h_2. Recordar que ρ_{H2O} = 1000Kg/m^3 y 1 atm = 1,013 x 10^5 Pa.



4) Un termo contiene 20 gr de hielo a -5 ºC. Se incorporan al mismo 200 gr de agua a 20 ºC y 400 gr de una sustancia sólida a 120 ºC. Cuando la mezcla alcanza el equilibrio térmico, la temperatura final es de 30 ºC. a) Determinar el calor específico de la sustancia. b) Graficar la variación de la temperatura en función del tiempo para el hielo, para el agua y para la sustancia sólida. Indicar cuáles son las suposiciones y las condiciones que debe cumplir el sistema en estudio. Datos: Lf_{agua} = 80 cal/g; c_{hielo} = 0,48 cal/g.ºC; c_{agua} = 1 cal/g.ºC

5) Dos moles de un gas ideal monoatómico (cv = 3/2 R) tienen un volumen inicial V_A = 6 l y una presión inicial p_A = 1 atm. Se obliga al gas a realizar cuasiestáticamente el siguiente proceso cíclico ABCA: i) se lo comprime isotérmicamente hasta alcanzar la mitad de su volumen original (punto B); ii) se lo calienta a presión constante hasta alcanzar un volumen V_C = 6 litros; iii) se lo enfría a volumen constante hasta alcanzar la presión inicial de 1 atm (punto A). Hallar en cada etapa del ciclo: a) el trabajo realizado por la máquina térmica, b) la energía transferida en forma de calor y c) la variación de energía interna y calcular el rendimiento del ciclo. d) Enunciar el Primer Principio de la Termodinámica indicando claramente qué representa cada término. Expresar los resultados en litro atm. R = 0,082 litro atm/(K mol).



$Mg\cos 30°$

$\mu_{e\,min} = \dfrac{1{,}63N}{1kg\ 9{,}8m/s^2 \cdot \cos 30°} = \boxed{0{,}192}$ → Coeficiente de roce estático mínimo p/ que ruede sin deslizar.